

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]", datatype=edat, reldate 30/45/60/90/365일 단계적 확대)를 1차 수단으로 사용했고, Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, subtype=ar)를 보조 교차검증에 사용했습니다 (단, 이 Elsevier API 키는 메타데이터만 제공하며 초록 본문에는 접근 권한이 없어 HTTP 401이 반환되었으므로 초록 확보는 PubMed에 의존했습니다). 목표 20편 대비 최종 26편의 신규 자격 논문(리뷰/정정·철회 공지/미생물 중심 논문 제외)을 확보했습니다.

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-07-25 21:59 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

신규 확보 연구논문: 총 26편 (목표 20편 대비 초과 달성)

수집 자격기준: 최근 2년 이내 게재, 원저 연구논문만 포함(리뷰/미니리뷰/시스템리뷰 제외), 정정(Corrigendum)·철회(Retraction)·우려표명(Expression of Concern) 공지 제외, 핵심 주제가 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화인 논문 제외.

한글 폰트: 나눔고딕(NanumGothic, 시스템에 신규 설치)을 사용하여 정상적으로 한글이 렌더링되었습니다.

1. 데이터 수집 경과

0단계에서 저장소의 state/seen_articles.json을 확인한 결과, 이전 회차들에서 이미 처리된 논문 식별자가 약 530건 누적되어 있었습니다. PubMed ESearch를 datatype=edat(등재일 기준) reldate 30/45/60/90일 창으로 조회했을 때는 신규 논문이 5~7건에 불과했으나, reldate를 365일로 확대하고 retmax를 500으로 늘려 재조회한 결과 이전 회차들이 놓쳤던 2026년 4월 15일자 논문 배치(다수)를 포함해 총 50건의 미처리 PMID를 발견했습니다. 이 중 정정/철회/우려표명 공지 11건과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 공학·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 13건(예: 세균 O-항원 혈청형 분석, 렉틴 생화학적 특성, 균주 대사공학을 통한 다당류 생산 등)을 자격기준에 따라 제외하고, 최종적으로 26편의 신규 원저 연구논문을 확보했습니다. Elsevier Scopus Search API로도 ISSN 0144-8617의 Articles in Press를 약 225건 페이징 조회하여 132건의 미처리 후보를 추가로 확인했으나, 이 API 키로는 초록 본문 조회 권한이 없어(HTTP 401, AUTHORIZATION_ERROR) 언어 규칙(영문 초록 발체 금지, 한국어 재서술 필수)을 지킬 수 있는 실제 초록 확보가 불가능했습니다. WebFetch로 ScienceDirect 원문 페이지 접근을 시도했으나 403 Forbidden으로 차단되었고, WebSearch로도 아직 색인되지 않은 최신 Articles in Press의 초록은 찾을 수 없었습니다. 따라서 이번 회차는 실제 초록을 확보할 수 있어 신뢰도 높은 한국어 서술이 가능한 PubMed 경로의 26편을 리포트의 분석 대상으로 확정했습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

- 상처 치료용 다기능 하이드로겔·드레싱: 커드란, 알긴산, 키토산을 기반으로 지혈·항균·온도조절·이온 방출 등 여러 치료 단계의 요구를 하나의 소재로 통합하려는 연구가 4편 이상 확인되어 가장 두드러진 흐름으로 나타났습니다.
- 셀룰로오스 나노소재의 환경·센싱 응용 확장: 나노셀룰로오스를 에어로겔, 폼, 필름, 필라멘트, 지시종이 등 다양한 형태로 가공해 유수분리, 금속이온 검출, 포장재 방습, 광반응 액추에이터 등에 적용하는 연구가 9편으로 가장 많은 비중을 차지했습니다.
- 천연물 유래 다당류의 장내미생물 매개 생리활성 규명: 버섯(Hericium, Boletus), 식물(Polygonatum, Polygonum aviculare), 효모 β -글루칸 등에서 추출한 다당류가 장-신장축, 장-뇌축 등 '장기 간 축(gut-X axis)'을 매개로 항노화·항염증·저혈당 효과를 나타낸다는 기전 연구가 다수 확인되었습니다.
- 전분(starch) 구조와 식품 품질의 상관관계: 벼 재배조건(질소시비)이나 발효조건이 아밀로펙틴 사슬구조 및 쌀국수 조리특성에 미치는 영향을 규명하는 농식품 응용 연구가 계속 이어지고 있습니다.
- 다당류 기반 나노입자 약물전달시스템: 펙틴-키토산, 폴루란-글리아딘 등 두 가지 이상의 다당류/단백질을 복합화하여 표적성과 자극반응성(pH, 효소반응)을 강화한 전달체 설계가 계속 트렌드로 나타났습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 규명: FTIR(작용기 확인), XRD(결정구조/결정화도), 1D/2D NMR 및 메틸화 분석(다당류 사슬연결 및 치환 위치 규명), 분자량 측정(GPC 등)
- 형태 관찰: SEM, TEM, AFM을 이용한 미세구조·표면 형상 관찰
- 물성 평가: 유변학적(레올로지) 측정, 팽윤율(swelling ratio), 인장강도/신율/파괴일, 접촉각(소수성 평가), 치환도(degree of substitution) 산출
- 생물학적/기능적 평가: 세포독성 및 생체적합성 시험, 동물모델(랫드·마우스·제브라피쉬·예쁜꼬마선충) 실험, 16S rRNA 장내미생물 시퀀싱, 웨스턴블롯을 통한 신호전달경로 확인

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '서론(문제 제기)→소재 합성 또는 추출 및 구조 규명→물리화학적 물성 평가→응용성능 평가(생물학적 또는 기능적 시험)→작용기전 규명→결론' 순서의 전형적인 구조를 따르고 있었습니다. 최근에는 다중오믹스(멀티오믹스), 머신러닝, 비대칭 유동장-흐름 분획법(AF4) 등 상대적으로 새로운 분석·검증 도구를 전통적 소재 특성평가에 결합하는

경향이 늘어나는 것으로 관찰되었습니다.

2.4 전체 공통점

오렌지 껍질, 목화대, 벼 부산물 등 농산업 부산물이나 폐자원을 원료로 활용한 지속가능형 소재 개발이 다수를 차지했습니다. 산화, 카르복시메틸화, 아세틸화 등 화학적 개질을 통해 다당류에 새로운 기능성을 부여하는 전략이 공통적으로 사용되었으며, 단일 기능보다 항균+재생, 흡착+검출과 같이 두 가지 이상의 기능을 동시에 구현하는 다기능 통합형 소재 설계가 전반적인 대세로 나타났습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 관련 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, biomass 키워드에 해당하는 신규 논문 14편에 대한 상세 분석입니다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 실제 초록 내용을 바탕으로 새로 작성한 한국어 문장입니다 (영문 초록 발췌·복사 없음).

Hydroxypropyl cellulose-based photonic actuators coupling structural color and programmable deformation

저자: Wang T. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124941

하이드록시프로필셀룰로오스(HPC)의 콜레스테릭 자기조립 구조를 메타크릴레이트로 개질한 뒤 아크릴아마이드와 이중 가교시켜, 습도 변화에 따라 구조색이 가역적으로 바뀌면서 동시에 구부러짐·비틀림 등의 형태 변형이 일어나는 광자 액추에이터를 제작했다. UV 조사 시간을 달리해 필름 내 탄성률과 흡습량을 국소적으로 패턴화함으로써 꽃이 피는 움직임이나 보행 동작과 같은 프로그래밍된 변형을 구현하는 데 성공했다.

Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin

저자: Zhang Y. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124943

폐기되는 오렌지 껍질에서 추출한 펙틴에 유로퓸 기반 금속-유기 골격체(Eu-MOF)를 결합한 셀룰로오스 나노섬유를 균일하게 분산시켜, 기계적 강도와 광안정성이 우수한 적색 형광 하이드로겔(EuCPH)을 제작했다. 이 하이드로겔은 항생제 레보플록사신에 대해 최대 1388.6 mg/g의 초고흡착 용량을 보이는 동시에 형광 신호로 오염물을 검출할 수 있어, 흡착과 센싱을 동시에 수행하는 이중 기능성을 입증했다.

Multifunctional conductive hydrogel based on carboxymethyl cellulose/oxidized sodium alginate for machine learning-guided sports training

저자: Li Z. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124942

카르복시메틸셀룰로오스와 산화 알긴산나트륨에 폴리도파민으로 개질한 탄소나노튜브를 결합하고, 가역적 시프 염기 결합과 강한 수소결합의 이중 동적 가교 구조를 도입해 땀에 젖은 환경에서도 안정적으로 작동하는 전도성·점착성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 2416 kJ/m³ 수준의 높은 기계적 인성을 보이며, 인체 동작 신호를 머신러닝으로 분석해 스포츠 트레이닝 보조 센서로 활용될 수 있음을 보여주었다.

pH/pectinase dual-responsive pectin-chitosan nanoparticles for pathogen-activated delivery of α -Terthienyl against Botrytis cinerea

저자: Ye J. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124938

회색곰팡이병균이 분비하는 산성·펙티나아제 환경에서만 선택적으로 반응하는 펙틴-키토산 나노입자 전달체를 설계하여, 광활성 살균 성분인 α -터티에닐이 병원균이 침입한 부위에서만 표적 방출되도록 했다. 이 시스템은 정상 토마토 앞에는 영향을 주지 않으면서도 EC50이 기존 대비 약 4.6배 낮아지는 등 살균 효율과 광안정성을 동시에 크게 향상시켰다.

Variation of drying rate for structural tuning of cellulose nanofibril-clay composite films: Implications for mechanical and barrier performance

저자: Umeileka C. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124926

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유에 벤토나이트 점토를 최대 23wt%까지 배합한 복합 필름을 제조하면서 건조 속도를 다르게 제어하여, 건조 조건이 필름의 미세구조·기계적 물성·수분 차단 성능에 미치는 영향을 규명했다. 빠른 건조 조건이 점토의 배향과 치밀한 층상 구조 형성에 유리해 포장재로서의 방습 성능을 개선할 수 있음을 확인했다.

Stage-specific ion release from dual-crosslinked alginate/boron-doped bioactive glass hydrogel accelerates infected wound healing

저자: Song F. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124924

알긴산을 붕소 함유 생체활성 유리 및 칼슘 이온과 이중 가교시켜, 지혈·항균·조직재생이라는 상처 치유 단계별 요구를 순차적으로 충족하는 다기능 하이드로겔(TA@SA/BG/Ca)을 개발했다. 감염된 상처 모델에서 치유 단계에 따라 서로 다른 이온이 차등적으로 방출되어 초기 지혈·항균과 이후 조직재생을 효과적으로 촉진하는 것으로 나타났다.

Injectable curdlan-derived hydrogel with differential release of copper and zinc ions for synergistic therapy of infected wounds

저자: Wang H. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124923

카르복시메틸화한 커드란의 카르복실기가 구리·아연 이온과 서로 다른 결합 세기의 동적 배위결합을 형성하도록 설계한 주사형 하이드로겔을 개발하여, 감염 상처 치유 시기에 따라 항균에 유리한 구리 이온과 재생에 유리한 아연 이온이 차등적으로 방출되도록 했다. 이를 통해 하나의 하이드로겔로 항균 작용과 조직재생 촉진이라는 상충되는 두 기능을 시너지 효과와 함께 구현했다.

Light-driven switchable polyacrylamide/chitosan-based hydrogel dressings for outdoor wound temperature regulation and enhanced skin regeneration

저자: Lu T. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124920

다공성 폴리비닐알코올/실리카 냉각 드레싱과 폴리아크릴아마이드/키토산 기반 발열 드레싱을 광 스위칭으로 전환해 사용하는 이중 열관리 시스템을 제안하여, 실외 상처가 강한 햇빛이나 극한 온도에 노출되어도 상처 부위 온도를 안정적으로 유지할 수 있도록 했다. 이러한 온도 조절 기능이 피부 재생을 촉진해 야외 활동 중 발생하는 상처 치료에 실질적으로 도움이 될 수 있음을 보여주었다.

Tough and stretchable cellulose hydrogels engineered via the synergy of entanglements and cross-links

저자: Wei P. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124915

셀룰로오스 사슬 간 강한 물리적 상호작용과 장쇄 화학 가교제의 분자 수준 얽힘을 동시에 활용한 이중 가교 전략으로, 72~82%의 높은 함수율을 유지하면서도 인장강도 9.5 MPa, 파단신율 267%, 파괴일 11.7 MJ/m³에 이르는 우수한 인성과 신축성을 갖는 셀룰로오스 하이드로겔을 구현했다. 나노·마이크로 스케일에서 얽힌 셀룰로오스 II 결정 수화물 구조가 이러한 기계적 강인함의 핵심 원인으로 확인되었다.

A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose

저자: Shi J. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124911

심층 공용용매(DES)로 합성한 양이온성 나노셀룰로오스 겔정을 형광체로 활용해 셀룰로오스 섬유와 물리화학적으로 가교시킴으로써, 별도의 금속 기반 형광 첨가제 없이도 철 이온을 신속하고 육안으로 검출할 수 있는 다기능 지시종이(indicator paper)를 개발했다. 기존 무기 금속 기반 형광 소재를 대체할 수 있는 친환경적 대안으로서 초고감도 철 이온 검출 성능을 입증했다.

Construction of elastic superhydrophobic multiscale cellulose fiber aerogels with tunable pore size for efficient separation of oil-water mixtures

저자: Wang L. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124908

목화대에서 추출한 다중 스케일 셀룰로오스 섬유를 심층 공용용매 전처리와 초음파 보조 조립 공정을 통해 가교제 없이 '상향식(bottom-up)'으로 조립하여, 벽-격막 구조를 갖는 탄성 셀룰로오스 마이크로/나노섬유 에어로겔을 제작했다. 폴리디메틸실록산(PDMS) 코팅 후 157.2도의 초소수성과 37~92 g/g의 우수한 흡착 용량을 확보해 유수분리 소재로서의 실용성을 입증했다.

Cellulose-based ultralight foam with dual-scale porosity from hybrid fibers for sustainable oil-water separation

저자: Li W. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124905

바이오매스 유래 소재인 실크풀(*Calotropis gigantea*) 중공섬유와 미세섬유화 셀룰로오스를 실란으로 개질해 결합함으로써, 8~15 µm 크기의 중공 구조와 나노섬유 네트워크가 결합된 이중 스케일 다공성 초경량 폼(밀도 약 6.12 mg/cm³)을 제작했다. 이 폼은 높은 기계적 견고성과 흡착 용량을 동시에 확보해 기존 유수분리 흡착재의 트레이드오프 문제를 해결하는 지속가능한 대안으로 제시되었다.

Advancing cellulose nanofiber filament technology: Thermal drying effects on strength and morphology

저자: Wang M-R. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124894

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유 필라멘트를 20~160도의 다양한 온도로 건조시키며 기계적 물성과 구조 변화를 FTIR, XRD, SEM, AFM으로 분석한 결과, 105도까지는 구조 손상으로 물성이 저하되다가 160도에서는 섬유 간 결합과 공결정화가 촉진되어 오히려 물성이 크게 향상되는 이중적 경향을 확인했다. 다만 105도 이상에서 황변과 화학적 변형이 시작되어, 치밀화 이점과 열화 사이에 좁은 최적 건조 구간이 존재함을 제시했다.

Multi-omics analyses reveal a rhamnogalacturonan I (RG-I) from *Polygonum aviculare* ameliorates nephrolithiasis through regulation of the gut-kidney axis

저자: Ma Y. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124918

전통 약용식물인 마디풀(*Polygonum aviculare*)에서 갈락투론산-람노스 골격에 아라비난-갈락탄 결사슬이 붙은 펙틴 유형의 다당류(RG-I, PAPN1)를 분리해 구조를 규명하고, 신장결석 동물모델에서 옥살산칼슘 결정 침착을 용량 의존적으로 감소시키는 효과를 확인했다. 16S rRNA 시퀀싱과 대사체·전사체 분석을 결합한 멀티오믹스 접근을 통해, 이 다당류가 장내미생물 조성을 변화시켜 타우린 생성을 늘리고 신장의 염증 반응을 억제함으로써 장-신장 축을 매개로 결석을 예방한다는 기전을 제시했다.

4. 기타 신규 논문 (주제별 요약)

핵심 키워드(paper/cellulose/pectin/hydrogel/biomass)에 직접 해당하지 않는 나머지 12편의 신규 논문은 아래와 같이 주제별로 묶어 요약합니다. 제목은 영문 원문, 설명은 한국어로 작성했습니다.

Substitution-degree-engineered acetylated curdlan Janus dressing: Unidirectional self-pumping for efficient wound exudate management and accelerated healing

저자: Yang S. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124944

치환도가 다른 아세틸화 커드란으로 소수성 내층과 친수성 외층을 가진 이중층(야누스) 드레싱을 전기방사로 제작하여, 3초 이내의 빠른 삼출물 흡수와 역류 방지를 동시에 구현하고 랫드 전층 상처모델에서 치유를 유의하게 앞당겼다.

Effects of oil type and surfactant content on the electrospinning of octenylsuccinic anhydride modified starch-based emulsions

저자: Zhao F. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124937

옥테닐숙신산무수물(OSA) 변성 전분 에멀전에서 오일 종류와 트윈80 함량이 전기방사 코어-셸 나노섬유의 안정성과 형태에 미치는 영향을 분석해, 해바라기유가 계면장력이 낮고 오일 담지율이 높은 균일한 섬유를 형성함을 확인했다.

Charge-dependent mechanisms of ionic polysaccharides modulating myofibrillar protein gelation: A dual-system evaluation from minced chicken gel to protein system

저자: Li C. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124925

카라기난(음이온), 한천(약음이온), 커드란(중성), 키토산(양이온)의 전하 특성이 다진 닭고기 겔과 정제 근원섬유 단백질 겔의 강도·보수력에 미치는 영향을 비교해, 다당류 전하 유형별 최적 첨가농도와 겔화 기전 차이를 규명했다.

Integrating heparan sulfate mimetics into LbL nanofilms as extracellular matrix-like architectures to promote bone tissue regeneration

저자: Bullier-Marchandin E. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124922

글리카네이스 저항성 헤파란황산 유사체(RGTA)를 층상자기조립(LbL) 나노필름에 고정화해 세포외기질과 유사한 미세환경을 조성했으며, 특정 유사체(OTR4120)가 체내·외 실험 모두에서 골형성을 유의하게 촉진함을 확인했다.

Enhanced antibacterial activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of nano silver prepared by Konjac glucomannan via asymmetric flow field-flow fractionation

저자: Wang W. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124916

곤약글루코만난으로 제조한 은나노입자를 비대칭 유동장-흐름 분획법(AF4)으로 입자크기별로 정밀 분리한 결과, 입자가 작을수록 다제내성 결핵균에 대한 항균력이 뚜렷하게 향상됨을 확인했다.

Time-dependent dynamics of starch structure, functionality and quality in rice noodles during inoculated fermentation

저자: Ren Y. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124903

쌀국수 발효 과정에서 시간 경과에 따른 전분 구조 변화를 추적해, 6시간 발효 시점에서 아밀라아제에 의한 사슬 재배열이 최적화되어 조리손실이 가장 낮고 경도·탄력이 가장 우수한 국수 품질을 얻을 수 있음을 밝혔다.

Improving rice cooking and eating quality: Panicle nitrogen fertilizer modifies amylopectin structure and amylopectin-protein interactions in post-ripening

저자: Chen Z. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124902

이삭거름(질소비료) 시비량이 벼 후숙기 아밀로펙틴 구조 및 글루텔린·프롤라민과의 상호작용에 미치는 영향을 분석하여, 적정 질소 시비가 전분 결정성과 조리·식미 품질을 함께 개선한다는 것을 규명했다.

Fructan PKP-1b from Polygonatum kingianum attenuates aging and neurodegeneration by inhibiting insulin/IGF-1 signaling

저자: Guo H. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124901

약용식물 황정(Polygonatum kingianum)에서 아가빈형 프룩탄(PKP-1b)을 분리해, 예쁜꼬마선충과 노화 마우스모델에서 인슐린/IGF-1 신호전달 억제를 통해 수명 연장 효과와 신경퇴행 완화 효과를 나타냄을 확인했다.

Pullulan-stabilized gliadin nanocomplexes loaded with astragaloside IV: Fabrication, characterization and treatment of ulcerative colitis

저자: Luo K. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124899

풀루란으로 안정화한 글리아딘 나노복합체에 아스트라갈로사이드Ⅳ를 담지해 용해도와 안정성을 높이고, 궤양성 대장염 동물모델에서 대장 길이 회복과 염증성 사이토카인 감소 등 치료 효능을 크게 향상시켰다.

Structural elucidation and effects on gut microbiota of soluble galactans from edible Boletus

저자: Ding Y. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124886

식용 버섯(*Neoboletus*, *Butyriboletus*)에서 얻은 두 갈락탄의 구조를 규명하고, 시험관 내 발효를 통해 이들이 유익균 증식과 짧은사슬지방산 생성을 촉진해 장내미생물 생태계를 개선하는 프리바이오틱스로 기능함을 확인했다.

Structural characterization and hypoglycemic mechanisms of a *Hericium coralloides* heteropolysaccharide (HCP-2b) via gut microbiota modulation and PI3K/Akt signaling

저자: Wang M. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124879

노루궁뎅이버섯류(*Hericium coralloides*)에서 분리한 이종다당류(HCP-2b)가 인슐린저항성 세포와 당뇨 제브라피쉬 모델에서 PI3K/Akt 경로 활성화와 장내미생물 조성 변화를 통해 혈당강하 효과를 나타냄을 규명했다.

Chronoregulatory and neuroprotective effects of yeast β -glucan against systemic inflammation

저자: Cheng W-Y. et al. | 게재일: 2026-04-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124812

효모 베타글루칸이 전신 염증을 유도한 마우스모델에서 일주기시계 유전자 리듬 교란을 완화하고 해마의 미세아교세포 활성화 및 기억력 저하를 되돌려, 멜라토닌·이부프로펜에 준하는 신경보호 효과를 나타냄을 확인했다.

부록: 신규 논문 전체 목록 (26편)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	
1	Hydroxypropyl cellulose-based photonic actuators coupling structural color and programmable deformation	Wang T. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124941	124941
2	Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin	Zhang Y. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124943	124943
3	Multifunctional conductive hydrogel based on carboxymethyl cellulose/oxidized sodium alginate for machine learning-guided sports training	Li Z. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124942	124942
4	pH/pectinase dual-responsive pectin-chitosan nanoparticles for pathogen-activated delivery of α -Terthienyl against Botrytis cinerea	Ye J. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124938	124938
5	Variation of drying rate for structural tuning of cellulose nanofibril-clay composite films: Implications for mechanical and barrier performance	Umeileka C. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124926	124926
6	Stage-specific ion release from dual-crosslinked alginate/boron-doped bioactive glass hydrogel accelerates infected wound healing	Song F. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124924	124924
7	Injectable curdlan-derived hydrogel with differential release of copper and zinc ions for synergistic therapy of infected wounds	Wang H. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124923	124923
8	Light-driven switchable polyacrylamide/chitosan-based hydrogel dressings for outdoor wound temperature regulation and enhanced skin regeneration	Lu T. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124920	124920
9	Tough and stretchable cellulose hydrogels engineered via the synergy of entanglements and cross-links	Wei P. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124915	124915
10	A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose	Shi J. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124911	124911
11	Construction of elastic superhydrophobic multiscale cellulose fiber aerogels with tunable pore size for efficient separation of oil-water mixtures	Wang L. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124908	124908
12	Cellulose-based ultralight foam with dual-scale porosity from hybrid fibers for sustainable oil-water separation	Li W. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124905	124905
13	Advancing cellulose nanofiber filament technology: Thermal drying effects on strength and morphology	Wang M-R. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124894	124894
14	Multi-omics analyses reveal a rhamnogalacturonan I (RG-I) from Polygonum aviculare ameliorates nephrolithiasis through regulation of the gut-kidney axis	Ma Y. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124918	124918
15	Substitution-degree-engineered acetylated curdlan Janus dressing: Unidirectional self-pumping for efficient wound exudate management and accelerated healing	Yang S. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124944	124944
16	Effects of oil type and surfactant content on the electrospinning of octenylsuccinic anhydride modified starch-based emulsions	Zhao F. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124937	124937
17	Charge-dependent mechanisms of ionic polysaccharides modulating myofibrillar protein gelation: A dual-system evaluation from minced chicken gel to protein system	Li C. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124925	124925
18	Integrating heparan sulfate mimetics into LbL nanofilms as extracellular matrix-like architectures to promote bone tissue regeneration	Bullier-Marchandin E. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124922	124922
19	Enhanced antibacterial activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of nano silver prepared by Konjac glucomannan via asymmetric flow field-flow fractionation	Wang W. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124916	124916

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	
20	Time-dependent dynamics of starch structure, functionality and quality in rice noodles during inoculated fermentation	Ren Y. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124903	124903
21	Improving rice cooking and eating quality: Panicle nitrogen fertilizer modifies amylopectin structure and amylopectin-protein interactions in post-ripening	Chen Z. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124902	124902
22	Fructan PKP-1b from Polygonatum kingianum attenuates aging and neurodegeneration by inhibiting insulin/IGF-1 signaling	Guo H. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124901	124901
23	Pullulan-stabilized gliadin nanocomplexes loaded with astragaloside IV: Fabrication, characterization and treatment of ulcerative colitis	Luo K. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124899	124899
24	Structural elucidation and effects on gut microbiota of soluble galactans from edible Boletus	Ding Y. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2026.124886	124886
25	Structural characterization and hypoglycemic mechanisms of a Hericium coralloides heteropolysaccharide (HCP-2b) via gut microbiota modulation and PI3K/Akt signaling	Wang M. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.124879	124879
26	Chronoregulatory and neuroprotective effects of yeast β -glucan against systemic inflammation	Cheng W-Y. et al.	2026-04-15	10.1016/j.carbpol.2025.124812	124812